

外部 API 測試實驗

WireMock.Net、Microcks 與採購收貨流程

團隊導覽・約 20 分鐘

今天要回答的四件事

服務在哪裡

前台、管理後台、採購 API 與兩套測試引擎

模式怎麼選

mock、proxy、hybrid 的行為與證據

失敗怎麼處理

提交後逾時，沿原供應商查證

庫存何時變動

登錄實際收貨後，由事件進 Inventory

測試引擎與業務轉接器

測試引擎

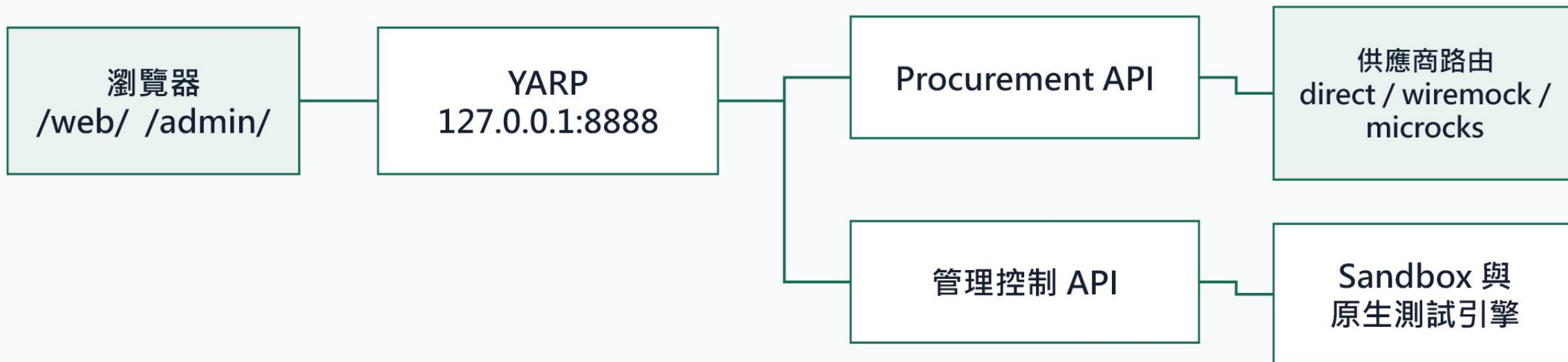
回應供應商 HTTP 契約
保留原生 mapping、dispatch 與
request 證據

業務轉接器

ISupplierGateway 由 Procurement
使用
核對身分、狀態與價格，記錄採購結果

測試路由不決定採購單與庫存的業務規則。

本機服務拓撲



`/api/products`、`/api/orders`、`/api/inventory` 也由 YARP 提供同源入口。

操作入口與原生入口

作業前台

<http://127.0.0.1:8888/web/>

管理後台

<http://127.0.0.1:8888/admin/>

WireMock 控制

/api/admin/supplier-mock/control/*

Microcks UI

<http://127.0.0.1:8184/>

目前是 localhost 實驗入口，沒有新增登入或角色授權。

WireMock.Net 的三種模式

mock

支援路由使用本機範例，不打 Sandbox

proxy

原生 proxy 將請求送往固定 Sandbox 上游

hybrid

符合固定範例走 priority 1；其餘走 priority 10 proxy

控制頁由本 repository 的 SupplierMock.WebApi 提供，並顯示 mapping 與 request journal。

Microcks 的派送邊界

- 匯入 Supplier API 1.0.0 的 OpenAPI 範例與 dispatcher
- mock、proxy、hybrid 使用各自的受控 YAML
- PROXY_FALLBACK 處理已匯入 operation 的回應比對

未知路徑不保證全域透傳；切換後仍要讀回原生狀態與請求來源。

報價查詢的模式與觀察點

模式	回應來源	Sandbox request log
mock	origin=wiremock / microcks	沒有新增上游請求
proxy	origin=sandbox	對應 request 增加
hybrid	MOCK-001：範例 REAL-001：Sandbox	依 SKU 分流

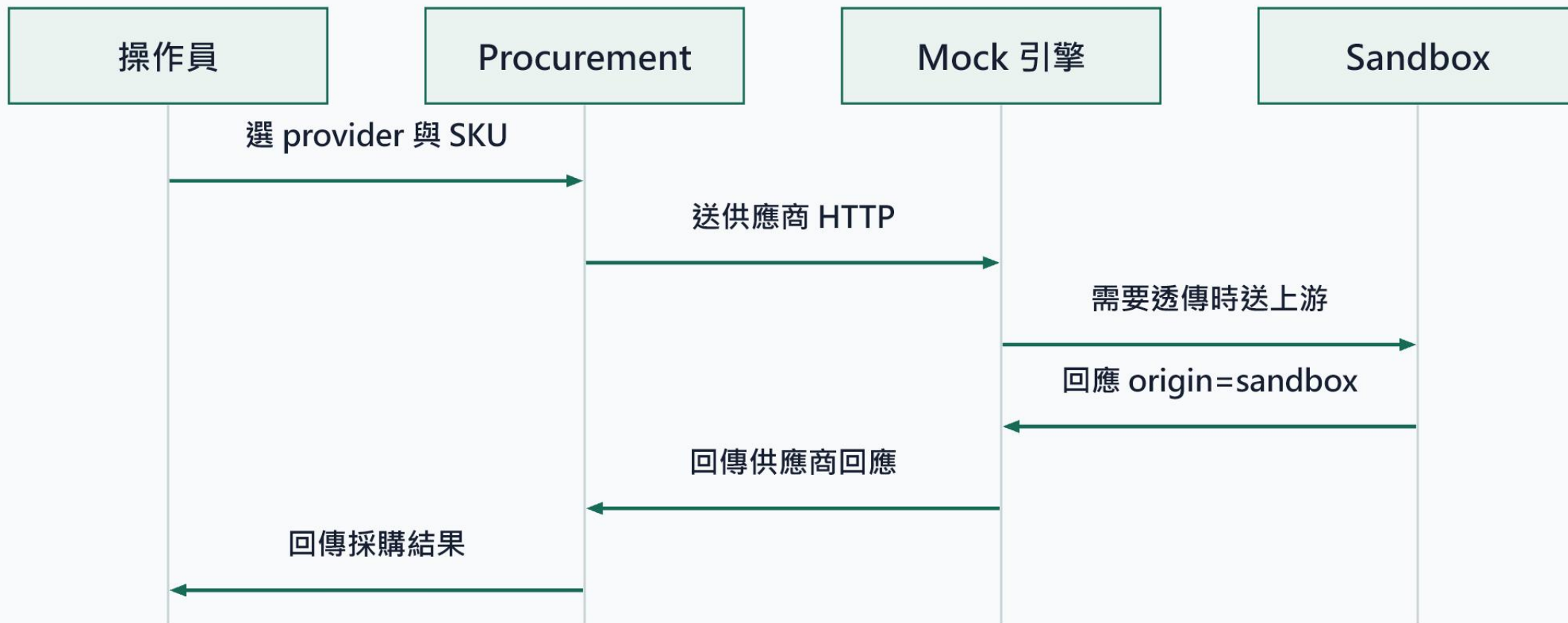
GET 報價無 clientRequestId；隔離操作並核對 SKU、origin 與 Sandbox 請求。

固定範例需要完整身分

- 供應商 POST 含 clientRequestId、SKU、數量、價格與幣別
- 固定 MOCK-001 範例只回應文件化的識別與內容
- 欄位改動或巢狀誘餌不能冒用固定範例

等值價格 100 與 100.00 可匹配；Sandbox 同 key 不同 payload 應衝突。

一次供應商請求的路徑



request journal 另由控制 API 查詢；Microcks hybrid 回退限已匯入 operation。

提交後逾時的協調

先保存識別

Procurement 先持久化 clientId

供應商可能已提交

Sandbox 可在寫入後延遲，呼叫端逾時

以原識別查詢

reconcile 對原 provider 執行 GET

結果仍未知

保留 SubmissionUnknown ; 用同 key 明確重試

逾時不能證明失敗，也不能觸發新的採購識別。

真正入庫的事件路徑



接受採購單時，庫存維持原值。

實際收貨後，同一 ReceiptId 重播只返回原結果。

outbox 的 `published_at` 僅代表持久交接；Inventory 用 ReceiptId 保護單次庫存效果。

示範一：確認 mock 與 proxy

準備

開 /admin/ 整合工具，記下 request journal 基線

mock

查 MOCK-001；看 mock origin、Sandbox 不增加

proxy

查 REAL-001；看 sandbox origin、上游請求增加

hybrid

兩個 SKU 各查一次，對照兩種來源

每次切換先讀回 effective mode，再隔離查詢並核對 origin 與 Sandbox 請求。

示範二：提交後逾時

- 設定 Sandbox 的 delayAfterCommitMs，送出固定 clientId
- 看到 SubmissionUnknown 時，讀取 Sandbox 訂單與 request
- 呼叫採購單 reconcile，查原 provider 的同一識別

核對：供應商只有一筆訂單，未收貨前 Inventory 沒有增加。

示範三：分批收貨與重播

起點

已存在 ProductId，Inventory stock = 20

收貨 6 件

新 ReceiptId：觀察 stock 26

收貨 4 件

另一 ReceiptId：觀察 stock 30

重播第一筆

同 ReceiptId 同內容：created=false，stock 不再增加

20、26、30 是文件情境；執行前先核對實際起始庫存。

可重現測試與證據

- 日常與 CI 可先跑 mock-only，固定契約與範例
- proxy/hybrid 驗證保存 origin 與兩邊 request log
- 收貨驗收另看 PostgreSQL、outbox、Kafka、Inventory

外部整合測試為 opt-in。跳過、Compose 合成與實際服務驗收是不同證據。

團隊操作的判斷順序

模式

讀回引擎的有效設定與 mapping

來源

比對 response origin 與 Sandbox request

身分

用同一 clientId 協調未知提交

庫存

只在 ReceiptId 進 Inventory 後確認增加
